Erwartungswert im Spiel Lösungen

Erwartungswert deuten · Unbekannte gesucht

Erwartungswert deuten ○○○●○

1. a) Auszahlung 3 Euro

Fall: eine weiße und eine schwarze Kugel (Wahrscheinlichkeiten $\frac{2}{7}$ und $\frac{5}{7}$) in zwei Reihenfolgen (Faktor 2); Auszahlung 3 Euro (einmal verdreifacht, einmal gedrittelt)

b) ≈ 0,60 Euro je Spiel

$E = \frac{108}{49} + \frac{60}{49} + \frac{25}{147} = \frac{529}{147} \approx 3{,}60$ Euro > 3 Euro Einsatz $\Rightarrow$ falsch; der Spieler gewinnt im Mittel $\approx 0{,}60$ Euro je Spiel

Unbekannte gesucht ○○●●○

2. $\mathbf{4q^2 + 8q - 5 = 0}$

Rabatte 16 (q^2), 8 ($2q(1-q)$), 4 ($(1-q)^2$) $\Rightarrow 16q^2 + 16q(1-q) + 4(1-q)^2 = 9 \Rightarrow 4q^2 + 8q - 5 = 0$

3. $\mathbf{\text{weiß : schwarz} = \frac{1}{3}}$

$p = P(\text{weiß})$: $E = 27p^2 + 6p(1-p) + (1-p)^2/3 = 3 \Rightarrow 64p^2 + 16p - 8 = 0 \Rightarrow 8p^2 + 2p - 1 = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{4}$ ($p = -\frac{1}{2}$ entfällt) $\Rightarrow$ weiß : schwarz $= \frac{1}{3}$